

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em cibersegurança
- Tema principal dessa apresentação: gerenciamento e controle de ameaças em redes móveis, segurança de dados e privacidade, aplicações maliciosas, segurança em camadas e colaboração entre stakeholders

Gerenciamento e controle de ameaças

- O gerenciamento e controle de ameaças é o conjunto de práticas usadas para identificar, monitorar, prevenir, mitigar e responder a riscos de segurança em redes e sistemas
- Em redes móveis, isso é muito importante porque a infraestrutura evoluiu muito do 1G ao 5G
- Quanto mais complexa a rede, maior a quantidade de pontos vulneráveis
- No 5G, essa preocupação aumenta porque a rede conecta muitos dispositivos, serviços críticos, aplicações empresariais, IoT e infraestrutura pública
- O objetivo do gerenciamento de ameaças é garantir:
 - Integridade dos dados
 - Continuidade dos serviços
 - Privacidade dos usuários
 - Proteção contra acessos não autorizados
 - Resiliência da infraestrutura

Por que o gerenciamento de ameaças ficou mais importante?

- A evolução das redes móveis aumentou a escala e a complexidade da infraestrutura
- Antes, a rede móvel era mais focada em voz e mensagens
- Hoje, ela conecta dispositivos pessoais, sensores, veículos, sistemas industriais, serviços de saúde, aplicações financeiras e segurança pública
- Com isso, uma falha de segurança pode afetar muito mais do que um único usuário
- Pode gerar impacto em empresas, governos e serviços essenciais
- Por isso, a segurança precisa ser pensada de forma contínua e integrada

Redes 5G e novos vetores de ataque

- A expansão do 5G introduziu novos vetores de ataque
- Vetor de ataque é o caminho usado por um invasor para explorar uma vulnerabilidade
- A apresentação cita ameaças como:

- Malwares
- Aplicativos maliciosos
- Ataques man-in-the-middle
- Além disso, no contexto do 5G também entram preocupações com:
 - Dispositivos IoT vulneráveis
 - Ataques DDoS
 - Roubo de identidade
 - Interceptação de dados
 - Acesso não autorizado
 - Vulnerabilidades em aplicações móveis

Tecnologias que ajudam e também trazem riscos

- Tecnologias como SDN e NFV ajudam a gerenciar redes complexas
- SDN significa Software Defined Networks
- Em português, redes definidas por software
- NFV significa Network Function Virtualization
- Em português, virtualização de funções de rede
- Essas tecnologias tornam a rede mais flexível, programável e escalável
- Porém, também criam novos riscos porque funções importantes passam a depender de software, virtualização e orquestração
- Se esses ambientes forem comprometidos, o atacante pode afetar funções críticas da rede

SDN

- O SDN separa o plano de controle do plano de encaminhamento de dados
- Isso permite controlar a rede por software
- Vantagens:
 - Gerenciamento centralizado
 - Maior flexibilidade
 - Facilidade para segmentar tráfego
 - Automação da rede
- Riscos:
 - Se o controlador SDN for atacado, grande parte da rede pode ser afetada
 - Configurações erradas podem abrir brechas
 - APIs inseguras podem ser exploradas

NFV

- O NFV permite executar funções de rede como software em servidores virtualizados
- Funções que antes dependiam de equipamentos físicos dedicados passam a rodar em máquinas virtuais ou containers
- Vantagens:
 - Redução de custo
 - Flexibilidade
 - Escalabilidade
 - Implantação rápida de novos serviços
- Riscos:
 - Vulnerabilidades no ambiente virtualizado
 - Falhas de isolamento entre funções
 - Ataques ao orquestrador
 - Comprometimento de funções críticas da rede

Medidas essenciais de proteção

- A apresentação cita algumas medidas importantes para proteger redes móveis:
 - Criptografia avançada
 - Autenticação multifator
 - Gestão robusta de identidades
 - Atualizações regulares
 - Políticas de segurança rigorosas
 - Monitoramento constante
 - Educação contínua dos usuários
 - Colaboração entre stakeholders
- Essas medidas trabalham juntas para reduzir riscos e proteger a infraestrutura

Criptografia avançada

- Criptografia protege os dados transformando informação legível em informação codificada
- Ela é essencial para garantir confidencialidade
- Mesmo que um atacante intercepte os dados, ele não deve conseguir interpretar o conteúdo sem a chave correta
- Em redes móveis, a criptografia protege:
 - Dados do usuário
 - Comunicações
 - Identidades
 - Tráfego sensível
 - Dados corporativos

Autenticação multifator

- Autenticação multifator é quando o acesso exige mais de uma forma de comprovação de identidade
- Exemplo:
 - Senha
 - Código enviado ao celular
 - Biometria
 - Token
- A ideia é dificultar o acesso indevido
- Mesmo que uma senha seja roubada, o invasor ainda precisaria de outro fator para entrar
- Isso é importante em redes móveis e sistemas corporativos porque reduz risco de roubo de identidade

Gestão de identidades

- Gestão de identidades é o controle de quem pode acessar o quê dentro de uma rede ou sistema
- Ela define permissões, autenticação, autorização e rastreabilidade
- Em redes móveis, isso é essencial porque existem muitos usuários, dispositivos, aplicações e serviços conectados
- Uma boa gestão de identidades garante que:
 - Usuários legítimos sejam autenticados
 - Dispositivos confiáveis sejam identificados
 - Acessos indevidos sejam bloqueados
 - Privilégios sejam controlados
 - Atividades possam ser auditadas

Segurança de dados e privacidade

- A parte interativa da apresentação destaca a segurança de dados e privacidade
- A proteção de dados sensíveis contra acesso não autorizado é uma preocupação constante em redes móveis
- Quanto mais informações pessoais e empresariais são transmitidas e armazenadas digitalmente, maior a necessidade de proteger esses dados
- Se esses dados forem expostos, podem ocorrer:
 - Vazamento de informações
 - Roubo de identidade
 - Fraudes

- Espionagem
- Extorsão
- Danos financeiros
- Danos à reputação

Dados sensíveis

- Dados sensíveis são informações que podem causar prejuízo se forem acessadas por pessoas não autorizadas
- Exemplos:
 - Dados pessoais
 - Dados financeiros
 - Dados de localização
 - Informações de saúde
 - Credenciais de acesso
 - Dados empresariais
 - Comunicações privadas
 - Informações de infraestrutura crítica
- Em redes móveis, muitos desses dados trafegam constantemente entre dispositivos, antenas, servidores e aplicações

Como proteger dados e privacidade?

- A proteção de dados exige um conjunto de medidas
- Algumas práticas importantes:
 - Criptografia dos dados em trânsito
 - Criptografia dos dados armazenados
 - Controle de acesso
 - Autenticação forte
 - Políticas de privacidade
 - Minimização de dados coletados
 - Monitoramento de acessos
 - Detecção de vazamentos
 - Conformidade com normas como LGPD
- Dados em trânsito são dados sendo transmitidos pela rede
- Dados em repouso são dados armazenados em servidores, bancos de dados ou dispositivos

LGPD

- LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados
- É a lei brasileira que regula o tratamento de dados pessoais
- No contexto de redes móveis e telecomunicações, ela é importante porque operadoras e empresas lidam com muitos dados dos usuários
- A LGPD exige cuidados como:
 - Coleta adequada de dados
 - Uso com finalidade definida
 - Proteção contra vazamentos
 - Transparência com o usuário
 - Medidas de segurança compatíveis com o risco

Aplicações maliciosas

- A parte interativa também aborda aplicações maliciosas
- Dispositivos móveis são alvos frequentes de malwares, spywares e aplicativos maliciosos
- Isso acontece porque smartphones armazenam e transmitem muitos dados pessoais e corporativos
- Um aplicativo malicioso pode parecer legítimo, mas executar ações escondidas
- Exemplos:
 - Roubar senhas
 - Capturar mensagens
 - Monitorar localização
 - Acessar câmera e microfone
 - Coletar contatos
 - Roubar dados bancários
 - Instalar outros malwares
 - Comprometer o desempenho do dispositivo

Malware

- Malware é qualquer software malicioso criado para causar dano, roubar informações ou comprometer sistemas
- Em dispositivos móveis, ele pode chegar por:
 - Aplicativos falsos
 - Links maliciosos
 - Arquivos infectados
 - Lojas não oficiais
 - Atualizações falsas
 - Engenharia social

- O malware pode afetar tanto o usuário quanto a rede, principalmente se o dispositivo infectado for usado como parte de uma botnet

Spyware

- Spyware é um tipo de malware voltado para espionagem
- Ele monitora atividades do usuário sem consentimento
- Pode capturar:
 - Teclas digitadas
 - Localização
 - Mensagens
 - Chamadas
 - Imagens
 - Áudio
 - Dados de navegação
- Em redes móveis, spyware é perigoso porque o celular acompanha o usuário o tempo todo

Aplicativos maliciosos disfarçados

- Aplicativos maliciosos podem se passar por apps comuns
- Podem parecer jogos, editores, apps de produtividade ou ferramentas úteis
- Depois de instalados, pedem permissões excessivas
- Permissões perigosas:
 - Acesso à câmera
 - Acesso ao microfone
 - Acesso à localização
 - Acesso a contatos
 - Leitura de SMS
 - Acesso a arquivos
- O problema é que muitos usuários aceitam permissões sem verificar a real necessidade

Como reduzir riscos de aplicações maliciosas?

- Instalar apps apenas de fontes confiáveis
- Evitar lojas de aplicativos não oficiais
- Verificar permissões solicitadas
- Manter o sistema operacional atualizado
- Manter aplicativos atualizados
- Usar soluções de segurança móvel

- Evitar clicar em links suspeitos
- Desinstalar aplicativos desconhecidos
- Aplicar políticas corporativas em dispositivos de trabalho

Segurança de rede em camadas

- Segurança em camadas é uma abordagem em que várias defesas são usadas ao mesmo tempo
- A ideia é não depender de uma única barreira de proteção
- Se uma camada falhar, outra pode conter ou reduzir o impacto do ataque
- Essa abordagem é essencial em redes móveis porque existem muitos pontos vulneráveis
- A apresentação divide a segurança em camadas em:
 - Segurança de rede
 - Segurança de endpoints
 - Segurança de aplicações

Por que usar segurança em camadas?

- Porque ataques podem ocorrer em diferentes pontos
- Um invasor pode tentar atacar:
 - A rede
 - O dispositivo do usuário
 - O aplicativo
 - O servidor
 - A autenticação
 - O tráfego de dados
- Se a proteção existir só em um ponto, o sistema fica frágil
- Em camadas, a defesa fica mais robusta
- Isso é chamado também de defesa em profundidade

Segurança de rede

- Segurança de rede protege a infraestrutura de comunicação
- Envolve proteger o tráfego, os equipamentos, os serviços e os pontos de interconexão
- Ferramentas comuns:
 - Firewalls
 - IDS
 - IPS
 - Segmentação de rede

- VPN
- Monitoramento de tráfego
- Detecção de anomalias
- O objetivo é impedir acessos indevidos, detectar ataques e controlar o fluxo de dados

Firewall

- Firewall é uma barreira de segurança que controla o tráfego entre redes
- Ele permite ou bloqueia conexões com base em regras
- Em redes móveis, firewalls ajudam a proteger sistemas internos, servidores, aplicações e elementos da infraestrutura
- Exemplo:
 - Bloquear tráfego suspeito vindo de uma origem desconhecida
 - Permitir apenas conexões autorizadas

IDS e IPS

- IDS significa Intrusion Detection System
- Em português, sistema de detecção de intrusão
- Ele identifica atividades suspeitas e gera alertas
- IPS significa Intrusion Prevention System
- Em português, sistema de prevenção de intrusão
- Além de detectar, ele pode bloquear ou impedir o ataque
- Diferença:
 - IDS detecta e alerta
 - IPS detecta e age para bloquear

Segmentação de rede

- Segmentação divide a rede em partes menores
- Isso reduz o impacto de um ataque
- Se um invasor comprometer uma área, ele não deve conseguir acessar toda a rede automaticamente
- Em redes 5G, a segmentação também pode se relacionar ao network slicing
- Network slicing permite criar fatias virtuais da rede para serviços diferentes
- Cada fatia pode ter políticas específicas de segurança e desempenho

Segurança de endpoints

- Endpoint é o dispositivo final conectado à rede

- Exemplos:
 - Smartphone
 - Notebook
 - Tablet
 - Sensor IoT
 - Câmera
 - Equipamento industrial
- Segurança de endpoints protege esses dispositivos contra ataques
- Ferramentas comuns:
 - Antivírus
 - EDR
 - MDM
 - Atualizações de segurança
 - Controle de aplicativos
 - Políticas de senha
 - Criptografia do dispositivo

MDM

- MDM significa Mobile Device Management
- Em português, gerenciamento de dispositivos móveis
- É usado principalmente por empresas para controlar celulares e tablets corporativos
- Com MDM, a organização pode:
 - Aplicar políticas de segurança
 - Exigir senha forte
 - Bloquear apps perigosos
 - Configurar VPN
 - Apagar dados remotamente
 - Controlar atualizações
 - Separar dados pessoais e corporativos

Segurança de aplicações

- Segurança de aplicações protege os softwares usados pelos usuários e pela rede
- Aplicações inseguras podem ser porta de entrada para ataques
- Boas práticas:
 - Desenvolvimento seguro
 - Testes de vulnerabilidade

- Validação de entrada
- Correção de falhas
- Atualização frequente
- Autenticação forte
- Controle de permissões
- Em redes móveis, apps são um ponto crítico porque muitos usuários instalam aplicativos diariamente

Relação entre as camadas

Camada	O que protege	Exemplos de medidas
Rede	Infraestrutura e tráfego	Firewall, IDS/IPS, segmentação, VPN
Endpoint	Dispositivos finais	Antivírus, MDM, atualizações, controle de apps
Aplicação	Softwares e serviços	Testes de segurança, autenticação, correções

Colaboração e compartilhamento de informações

- A segurança cibernética não depende apenas de uma empresa ou de um usuário
- Ela exige colaboração entre diferentes stakeholders
- Stakeholders são partes interessadas ou envolvidas no ecossistema
- No setor de telecomunicações, os principais stakeholders incluem:
 - Operadoras
 - Fabricantes de dispositivos
 - Autoridades reguladoras
 - Fornecedores de tecnologia
 - Empresas usuárias
 - Pesquisadores
 - Usuários finais

Por que a colaboração é importante?

- Porque ameaças cibernéticas evoluem rapidamente
- Um ataque detectado por uma operadora pode ser útil para outras empresas se a informação for compartilhada
- A troca de informações sobre ameaças ajuda a antecipar riscos
- Também permite respostas mais rápidas e coordenadas
- A colaboração melhora:
 - Detecção de ameaças

- Resposta a incidentes
- Criação de padrões de segurança
- Atualizações de software
- Conscientização dos usuários
- Proteção de infraestrutura crítica

Colaboração entre operadoras

- Operadoras de telecomunicações possuem grande visibilidade sobre tráfego e incidentes de rede
- Elas podem colaborar compartilhando indicadores de ameaça
- Indicadores de ameaça podem incluir:
 - Endereços IP maliciosos
 - Domínios suspeitos
 - Assinaturas de malware
 - Padrões de tráfego anormal
 - Tentativas de ataque
- Essa colaboração ajuda a conter ameaças antes que elas se espalhem

Colaboração com fabricantes de dispositivos

- Fabricantes de dispositivos precisam corrigir vulnerabilidades em sistemas, firmwares e aplicações
- Essa colaboração é importante porque muitos ataques exploram falhas nos aparelhos
- Fabricantes devem:
 - Distribuir atualizações de segurança
 - Corrigir falhas rapidamente
 - Melhorar controles de privacidade
 - Proteger o sistema operacional
 - Validar permissões de aplicativos

Papel das autoridades reguladoras

- Autoridades reguladoras ajudam a definir normas, padrões e exigências mínimas de segurança
- Elas também podem exigir conformidade com leis de proteção de dados e boas práticas
- No Brasil, a proteção de dados se relaciona com a LGPD
- Autoridades reguladoras podem incentivar:
 - Padrões técnicos

- Planos de resposta a incidentes
- Transparência em vazamentos
- Auditorias
- Cooperação entre empresas

Compartilhamento de informações sobre ameaças

- O compartilhamento de informações permite que organizações aprendam com ataques já detectados
- Isso evita que cada empresa descubra sozinha os mesmos riscos
- Informações úteis:
 - Novos tipos de malware
 - Vulnerabilidades exploradas
 - Campanhas de phishing
 - Indicadores de comprometimento
 - Técnicas usadas por atacantes
 - Medidas de mitigação

Resposta a incidentes

- Resposta a incidentes é o processo de agir quando ocorre um ataque ou falha de segurança
- Etapas comuns:
 - Identificação do incidente
 - Contenção do problema
 - Investigação da causa
 - Erradicação da ameaça
 - Recuperação dos serviços
 - Documentação
 - Melhoria dos controles
- Em redes móveis, a resposta precisa ser rápida porque o impacto pode atingir muitos usuários

Educação e conscientização

- A apresentação também destaca a importância da educação contínua dos usuários
- Muitos ataques começam por erro humano
- Exemplos:
 - Clicar em link falso

- Instalar aplicativo malicioso
- Usar senha fraca
- Ignorar atualizações
- Conceder permissões excessivas
- Treinamento e conscientização ajudam a criar uma cultura de segurança

Cultura de segurança

- Cultura de segurança significa que usuários, empresas e equipes técnicas passam a agir com cuidado e responsabilidade
- Não é só usar ferramenta de segurança
- É entender riscos e adotar boas práticas no dia a dia
- Exemplos:
 - Desconfiar de mensagens suspeitas
 - Atualizar dispositivos
 - Usar autenticação multifator
 - Verificar permissões de aplicativos
 - Reportar incidentes
 - Seguir políticas da organização

Quiz

- A parte final da apresentação traz um quiz com quatro perguntas de múltipla escolha
- O foco provável das perguntas é:
 - Segurança em camadas
 - Segurança de rede, endpoints e aplicações
 - Ameaças como malware e man-in-the-middle
 - Importância da colaboração entre stakeholders
 - Papel de operadoras, fabricantes e autoridades reguladoras
 - Medidas como firewall, IDS/IPS, antivírus e MDM

Resumo de tudo isso

- Gerenciamento e controle de ameaças:
 - Identifica, monitora, previne e responde a riscos de segurança
 - É essencial em redes móveis modernas
- Redes 5G:
 - Aumentam a complexidade e a superfície de ataque
 - Exigem segurança integrada e contínua

- Principais ameaças:
 - Malwares
 - Aplicativos maliciosos
 - Spywares
 - Ataques man-in-the-middle
 - Acessos não autorizados
- Segurança de dados e privacidade:
 - Protege dados sensíveis contra vazamentos, roubo de identidade e fraudes
 - Usa criptografia, controle de acesso e políticas de privacidade
- Aplicações maliciosas:
 - Podem roubar dados, monitorar usuários e comprometer dispositivos
 - Devem ser combatidas com atualizações, controle de permissões e fontes confiáveis
- Segurança em camadas:
 - Combina várias defesas
 - Divide-se em segurança de rede, endpoints e aplicações
- Segurança de rede:
 - Usa firewall, IDS/IPS, segmentação e monitoramento
- Segurança de endpoints:
 - Protege celulares, notebooks, sensores e dispositivos IoT
 - Usa antivírus, MDM e atualizações
- Segurança de aplicações:
 - Protege softwares contra falhas e acessos indevidos
- Colaboração:
 - Envolve operadoras, fabricantes, reguladores e usuários

- Ajuda na troca de informações, resposta a incidentes e criação de padrões

Qual das seguintes tecnologias é conhecida por ajudar a gerenciar e segmentar redes complexas, embora também traga novos desafios de segurança?

- ☐ Comunicação via satélite
 - ☒ Redes definidas por software e virtualização de funções de rede
 - ☐ Redes ponto a ponto
 - ☐ Conexões de banda larga tradicional
-

Qual das seguintes soluções é projetada para garantir que apenas usuários autenticados tenham acesso a dados e recursos críticos em uma rede?

- ☒ Gestão robusta de identidades e acessos (IAM)
- ☐ Autenticação multifator (MFA)
- ☐ Criptografia avançada
- ☐ Monitoramento de tráfego de rede

Qual das seguintes ações é fundamental para os fabricantes de dispositivos móveis garantirem a segurança dos usuários?

- ☐ Aumentar a capacidade de armazenamento dos dispositivos
- ☐ Reduzir o custo de produção dos dispositivos
- ☐ Desenvolver interfaces de usuário intuitivas
- ☒ Implementar padrões de segurança consistentes e realizar atualizações regulares

Qual das seguintes abordagens é usada para limitar o alcance de um ataque em uma rede e proteger dados sensíveis?

- ☒ Segregação de rede e segmentação
- ☐ Criptografia de dados em repouso
- ☐ Implementação de autenticação multifator
- ☐ Uso de senhas complexa